PHẢN ỨNG HẠT NHÂN

Câu 1 (CTST): Trong một phản ứng hạt nhân, luôn có sự bảo toàn

A. số proton. **B.** số nucleon. **C.** số neutron. **D.** khối lượng.

Câu 2 (KNTT): Tìm câu **sai.** Những điều kiện cần phải có để tạo ra phản ứng hạt nhân dây chuyền là

A. sau mỗi lần phân hạch, số n giải phóng phải lớn hơn hoặc bằng 1.

B. lượng nhiên liệu (uranium, ptutonium) phải đủ lớn để tạo nên phản ứng dây chuyền.

C. nhiệt độ phải được đưa lên cao.

D. phải có nguồn tạo ra neutron.

Câu 3 (KNTT): Phần lớn năng lượng giải phóng trong phản ứng phân hạch là

A. năng lượng toả ra do phóng xạ của các mảnh.

B. động năng các neutron phát ra.

C. động năng của các mảnh.

D. năng lượng các photon của tia γ.

Câu 4 (KNTT): Phản ứng nhiệt hạch là

A. phản ứng hạt nhân tự phát. **B.** phản ứng tổng hợp hạt nhân.

C. phản ứng phân hạch. **D.** phản ứng tổng hợp hai hạt nhân nặng.

Câu 5 (CTST): Phản ứng nhiệt hạch là

A. sự biến đổi hạt nhân dưới tác dụng nhiệt.

B. sự phân rã của một hạt nhân thành những hạt nhân khác một cách tự phát.

C. phản ứng trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành các hạt nhân nhẹ hơn.

D. phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

Câu 6 (KNTT): Nguồn gốc năng lượng của Mặt Trời là do

A. các phản ứng nhiệt hạch xảy ra trong lòng nó.

B. các phản ứng phân hạch xảy ra trong lòng nó.

C. các phản ứng hoá học xảy ra trong lòng nó.

D. các phản ứng hạt nhân tự phát dây chuyền trong lòng nó.

Câu 7 (CD): Phát biểu nào sau đây về phản ứng nhiệt hạch là **sai**?

A. Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp hai hay nhiều hạt nhân nhẹ thành một hạt nhân nặng hơn.

B. Một trong các điều kiện để phản ứng nhiệt hạch xảy ra là nhiệt độ của nhiên liệu phải rất cao.

C. Tên gọi phản ứng nhiệt hạch là do nó toả ra năng lượng nhiệt rất lớn, làm nóng môi trường xung quanh lên.

D. Năng lượng nhiệt hạch không phụ thuộc vào năng lượng cung cấp để phản ứng xảy ra.

Câu 8 (KNTT): Phản ứng hạt nhân nào sau đây **không** phải là phản ứng nhiệt hạch?

A. ${}^{2}_{1}H + {}^{2}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He$. **B.** ${}^{2}_{1}H + {}^{6}_{3}Li \rightarrow 2{}^{4}_{2}He$.

C. ${}^{4}_{2}He + {}^{14}_{7}N \rightarrow {}^{17}_{8}O + {}^{1}_{1}H$. **D.** ${}^{1}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He$.

Câu 10 (KNTT): Tìm phát biểu **sai.**

A. Phản ứng nhiệt hạch là sự tổng hợp hai hạt nhân nhẹ thành hai hạt nhân nặng hơn, còn phản ứng phân hạch là sự phá vỡ một hạt nhân nặng thành hai hạt nhân nhẹ hơn.

B. Năng lượng toả ra trong phản ứng nhiệt hạch lớn hơn năng lượng toả ra trong phản ứng phân hạch.

C. Phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

D. Hiện nay con người đã kiểm soát được phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch.

Câu 11 (CTST): Trong các phát biểu sau về phản ứng phân hạch và phản ứng nhiệt hạch, có bao nhiêu phát biểu đúng?

(1) Đều là phản ứng hạt nhân toả năng lượng.

(2) Đều là hiện tượng một hạt nhân nặng vỡ ra thành các hạt nhân nhẹ hơn.

(3) Đều là phản ứng tổng hợp hạt nhân.

(4) Đều xảy ra sự biến đổi hạt nhân.

A. 1. **B.** 2. **C.** 3. **D.** 4.

Câu 12 (KNTT): Đánh dấu (x) vào các cột (đúng) hoặc (sai) tương ứng với các nội dung trong bảng dưới đây.

Nội dung	Đúng	Sai
Phản ứng hạt nhân là quá trình biến đổi từ hạt nhân này do thành hạt nhân khác, bao gồm phản ứng hạt nhân kích thích và phản ứng hạt nhân tự phát.		
Trong một phản ứng hạt nhân, luôn cần từ hai hạt tham gia phản ứng trở lên.		
Trong phản ứng hạt nhân, số khối và điện tích của hệ được bảo toàn.		
Trong phản ứng hạt nhân, số khối, điện tích và khối lượng của hệ được bảo toàn.		
Phản ứng phân hạch là phản ứng hạt nhân trong đó một hạt nhân nặng vỡ thành hai mảnh nhẹ hơn.		
Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân nhẹ tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng hơn.		
Phản ứng tổng hợp hạt nhân là phản ứng trong đó hai hay nhiều hạt nhân trung bình tổng hợp lại thành một hạt nhân nặng.		
Độ hụt khối (Δm) của hạt nhân là độ chênh lệch tổng khối lượng của các nucleon tạo thành hạt nhân và khối lượng của hạt nhân. Δm = [Zm_p + (A - Z) m_n] - m_X.		
Năng lượng E và khối lượng m tương ứng của cùng một vật được liên hệ với nhau thông qua hệ thức Einstein: E = mc^2 trong đó, c là tốc độ của ánh sáng trong chân không.		
Năng lượng liên kết riêng E_{lkr} của một hạt nhân có số khối A bằng: $E_{lkr} = \frac{E_{lk}}{A}$ trong đó, E_{lk} là năng lượng tối thiểu dùng để tách toàn bộ số nucleon ra khỏi hạt nhân, gọi là năng lượng liên kết hạt nhân. Hạt nhân càng bền vững khi E_{lkr} càng lớn.		
Hạt nhân càng bền vững khi năng lượng liên kết E_{lk} càng lớn.		
Phản ứng hạt nhân kích thích: là quá trình các hạt nhân tương tác với các hạt khác (ví dụ: hạt nhân, neutron,...) tạo ra các hạt nhân mới. Ví dụ: phản ứng phân hạch, phản ứng tổng hợp hạt nhân.		
Phản ứng hạt nhân tự phát: là quá trình tự phân rã của một hạt nhân không bền vững thành các hạt nhân mới.		

Câu 13 (CTST): Trong mỗi phát biểu sau, em hãy chọn đúng hoặc sai.

a) Trong các phản ứng hạt nhân, điện tích và số khối được bảo toàn nên số neutron cũng được bảo toàn.

b) Cho phản ứng hạt nhân ${}^{1}_{0}n + {}^{235}_{92}U \rightarrow {}^{94}_{38}Sr$ + X + $2{}^{1}_{0}n$. Hạt nhân X có 54 proton và 86 neutron.

c) Trong phản ứng nhiệt hạch: ${}^{2}_{1}H + {}^{3}_{1}H \rightarrow {}^{4}_{2}He + {}^{1}_{0}n$ + 17,6 MeV, năng lượng cần cung cấp cho phản ứng là 17,6 MeV.

d) Công nghệ hạt nhân đang được ứng dụng nhiều trong y học, công nghiệp, nông nghiệp, khảo cổ học, thực phẩm.

e) Trong phản ứng hạt nhân chỉ có sự bảo toàn điện tích và bảo toàn số khối.

f) Phản ứng nhiệt hạch là nguồn năng lượng của Mặt Trời và các sao.

Câu 14 (CD): Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Hạt nhân có năng lượng liên kết càng lớn thì càng bền vững.
b) Hai hạt nhân đồng vị có số neutron khác nhau nên có khối lượng khác nhau.
c) Trong phản ứng phân hạch, một hạt nhân có số khối trung bình hấp thụ một neutron chậm rồi vỡ ra thành các hạt nhân có số khối nhỏ.
d) Khối lượng của một hạt nhân luôn nhỏ hơn tổng khối lượng của các nucleon tạo thành nó.
Câu 15 (CD): Hạt nhân $^{235}_{92}U$ hấp thụ một neutron nhiệt rồi vỡ ra thành hai hạt nhân ^{95}X và $^{137}_{35}Cs$ kèm theo giải phóng một số hạt neutron mới. Biết rằng tổng khối lượng các hạt trước phản ứng lớn hơn tổng khối lượng các hạt sau phản ứng là 0,181 u. Trong các phát biểu sau đây, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
a) Đây là quá trình nhiệt hạch do toả ra năng lượng nhiệt rất lớn.
b) Hạt nhân X là rubidium $^{95}_{37}Rb$.
c) Quá trình này giải phóng kèm theo ba hạt neutron mới.
d) Năng lượng toả ra sau phản ứng là 201 MeV.
Câu 16 (CTST): Cho phản ứng hạt nhân: $^{19}_{9}F + ^{1}_{1}H \rightarrow ^{16}_{8}O$ + X. X là hạt
A. alpha. **B.** neutron. **C.** deuteri. **D.** proton.
Câu 17 (CTST): Một trong các phản ứng xảy ra trong lò phản ứng là:

$$^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \rightarrow ^{236}_{92}U \rightarrow ^{143}_{57}La + ^{87}_{35}Br + y(^{1}_{0}n)$$

với y là số neutron. Giá trị y bằng
A. 4. **B.** 6. **C.** 8. **D.** 10.
Bài 18 (CTST): Xét phản ứng nhiệt hạch: $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$. Để tổng hợp được 50 g He thì khối lượng $^{2}_{1}H$ và $^{3}_{1}H$ phải sử dụng là bao nhiêu? Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23} mol^{-1}$.
Bài 19 (CTST): Xét phản ứng nhiệt hạch: $^{2}_{1}H + ^{2}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He$ có năng lượng toả ra là 3,25 MeV. Nếu quá trình nhiệt hạch sử dụng hết 150 g $^{2}_{1}H$ thì tổng năng lượng thu được là bao nhiêu? Coi khối lượng mol gần bằng số khối của hạt nhân. Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23} mol^{-1}$.
Câu 20 (CTST): Xét lần lượt hai phản ứng sau:
• Phản ứng 1: $^{235}_{92}U + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{143}_{60}Nd + ^{90}_{40}Zr + 3^{1}_{0}n + 8_{-1}^{0}e + 8\overline{\nu_e}$ + 200MeV. Khối lượng của $^{235}_{92}U$ sử dụng trong phản ứng 1 là 50 g.
• Phản ứng 2: $^{1}_{1}H + ^{1}_{0}n \rightarrow ^{2}_{1}D$ + 2,23 MeV. Khối lượng D tạo thành từ phản ứng 2 là 50 g.
Biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23} mol^{-1}$.
Nhận định nào sau đây đúng?
A.Phản ứng 1 thuộc loại phản ứng nhiệt hạch, năng lượng toả ra khi phản ứng hết 50g $^{235}_{92}U$ là $2{,}56.10^{25}$N
B. Phản ứng 2 thuộc loại phản ứng phân hạch, năng lượng toả ra khi thu được 50 g $^{2}_{1}D$ là $3{,}36.10^{25}$MeV.
C. Xét về năng lượng toả ra của một phản ứng thì phản ứng nhiệt hạch có giá trị lớn hơn phản ứng phân hạch.
D. Tổng năng lượng toả ra ở phản ứng 2 lớn gấp 1,3125 lần tổng năng lượng toả ra ở phản ứng 1.
Câu 21 (KNTT): Biết phân hạch một hạt nhân ở $^{235}_{92}U$ trong lò phản ứng sẽ toả ra năng lượng 200 MeV/1 hạt nhân.
a) Tính năng lượng toả ra khi phân hạch 1 kg $^{235}_{92}U$.
b) Tính lượng than cần phải đốt để có một nhiệt lượng tương đương. Cho năng suất toả nhiệt của than bằng $2{,}93.10^{7}$ J/kg.
Câu 22 (KNTT): Khi tổng hợp hạt nhân $^{4}_{2}He$ từ phản ứng hạt nhân $^{1}_{1}H + ^{7}_{3}Li \rightarrow ^{4}_{2}He$ + X, mỗi phản ứng trên toả năng lượng 17,3 MeV. Tính năng lượng toả ra khi tổng hợp được 0,5 mol helium.
Câu 23 (KNTT): Cho phản ứng nhiệt hạch: $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$ + 17,5 MeV. Tính năng lượng toả ra trong phản ứng trên khi 1 kg helium được tạo thành. Hãy so sánh với năng lượng toả ra khi 1 kg $^{235}_{92}U$ phân hạch.
Câu 24 (CD): Lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt có công suất 500,0 kW và sử dụng nhiên liệu là $^{235}_{92}U$. Coi mỗi hạt nhân $^{235}_{92}U$ phân hạch toả ra năng lượng trung bình là 175 MeV và uranium chỉ bị tiêu hao bởi quá trình phân hạch. Tính khối lượng $^{235}_{92}U$ mà lò tiêu thụ nếu hoạt động liên tục trong 72 giờ.

Câu 25 (CTST): Bom hydrogen (bom H) là một loại vũ khí hạt nhân có sức tàn phá lớn hơn bom nguyên tử (bom A) rất nhiều lần, dù hiện nay cả bom hydrogen và bom nguyên tử đều không được sử dụng trong các cuộc chiến tranh. Sở dĩ bom hydrogen có sức tàn phá lớn như vậy là do nó là sự kết hợp của phản ứng phân hạch của $^{235}_{92}U$ (giai đoạn 1) để tạo ra môi trường có nhiệt độ rất cao, cung cấp động năng cho các hạt tham gia phản ứng nhiệt hạch (giai đoạn 2) theo phương trình phản ứng $^{2}_{1}H + ^{3}_{1}H \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$ + 17,6 MeV. Giả sử năng lượng toả ra từ quá trình phân hạch còn lại sau khi tạo phản ứng nhiệt hạch là $2{,}8.10^{10}$ J và khối lượng $^{4}_{2}He$ được tạo thành từ một vụ nổ bom hydrogen trong thí nghiệm vũ khí hạt nhân là 200 g thì sức tàn phá của quả bom này tương đương với khoảng bao nhiêu tấn thuốc nổ TNT? Biết rằng năng lượng toả ra khi một tấn thuốc nổ TNT cháy hoàn toàn là $4{,}2.10^{9}$ J. Cho số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23} mol^{-1}$.

A. 20 197,14 tấn. **B.** 20 190,48 tấn. **C.** 20 166,6 tấn. **D.** 20 183,81 tấn.

Bài 26 (CTST):

a) Một nhà máy điện hạt nhân có công suất phát điện 1 920 MW, dùng năng lượng phân hạch của hạt nhân $^{235}_{92}U$ với hiệu suất 33%. Lấy mỗi năm có 365 ngày; mỗi phân hạch sinh ra năng lượng khoảng 200 MeV. Khối lượng $^{235}_{92}U$ mà nhà máy điện hạt nhân tiêu thụ mỗi năm là bao nhiêu? Cho biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23} mol^{-1}$.

b) Cần sử dụng khối lượng than đá bằng bao nhiêu trong một nhà máy nhiệt điện để tạo ra lượng năng lượng như trên? Biết năng suất toả nhiệt của than đá là 20 MJ/kg.

Bài 27 (CTST): Năng lượng của Mặt Trời và các ngôi sao trong vũ trụ đều có nguồn gốc từ các phản ứng nhiệt hạch, bắt đầu từ việc đốt cháy hydrogen để tạo thành helium (được gọi là chu trình proton - proton). Xét một ngôi sao đã đốt cháy hoàn toàn hydrogen thành helium và coi rằng các hạt nhân helium tạo thành đều tham gia vào quá trình ba – alpha theo phương trình: $^{4}_{2}He + ^{4}_{2}He + ^{4}_{2}He \rightarrow ^{12}_{6}C$ + 7,275 MeV. Nếu khối lượng của ngôi sao vào thời điểm đó là 4.10^{30} kg (khi tất cả hạt nhân trong ngôi sao đều là helium) và công suất toả nhiệt của ngôi sao là $3{,}8.10^{30}$ W thì sau bao lâu toàn bộ hạt nhân $^{4}_{2}He$ chuyển hoá hoàn toàn thành $^{12}_{6}C$? Cho biết số Avogadro là $N_A \approx 6{,}022.10^{23} mol^{-1}$

Bài 28 (CTST): Cho một hạt neutron có động năng lớn đến bắn phá hạt nhân $^{235}_{92}U$ đang đứng yên để tạo ra phản ứng phân hạch: $^{1}_{0}n + ^{235}_{92}U \rightarrow ^{140}_{54}Xe + ^{94}_{38}Sr + x^{1}_{0}n$

a) Xác định giá trị x (số neutron được tạo thành sau phản ứng).

b) Trong phản ứng phân hạch này, năng lượng của phản ứng được xác định bằng hiệu của năng lượng liên kết giữa các hạt nhân sản phẩm với các hạt nhân tham gia phản ứng. Biết năng lượng liên kết riêng của $^{235}_{92}U$ là 7,59 MeV/nucleon, $^{140}_{54}Xe$ là 8,29 MeV/nucleon, $^{94}_{38}Sr$ là 8,59 MeV. Tính năng lượng phản ứng.

Câu 29 (CD): Hạt nhân $^{239}_{94}Pu$ hấp thụ một neutron nhiệt rồi phân hạch thành hai hạt nhân $^{134}_{54}Xe$ và $^{103}_{40}Zr$.

a) Xác định số hạt neutron phát ra sau phản ứng phân hạch đó và viết phương trình phản ứng.

b) Tính năng lượng toả ra của mỗi phản ứng phân hạch đó. Cho biết khối lượng của các nguyên tử $^{239}_{94}Pu$, $^{134}_{54}Xe$, $^{103}_{40}Zr$ và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 239,05216 u; 133,90539 u; 102,92719 u và 1,00866 u.

c) Tính năng lượng toả ra khi 9,00 kg $^{239}_{94}Pu$ bị phân hạch hoàn toàn theo phản ứng ở câu a.

Câu 30 (CD): Bom nhiệt hạch dùng phản ứng: $^{2}_{1}D + ^{3}_{1}T \rightarrow ^{4}_{2}He + ^{1}_{0}n$. Cho biết khối lượng của các nguyên tử $^{2}_{1}D$, $^{3}_{1}T$, $^{4}_{2}He$ và khối lượng hạt neutron lần lượt là: 2,0141 u; 3,0160 u; 4,0026 u và 1,0087 u.

a) Tính năng lượng toả ra nếu có 1,000 kg He được tạo thành do vụ nổ.

b) Năng lượng nói trên tương đương với năng lượng tỏa ra khi bao nhiêu kg $^{235}_{92}U$ phân hạch hết nếu mỗi phân hạch toả ra 200,0 MeV?